

[Voir le fil d'Ariane](#)

Métaux lourds : cadmium, mercure et plomb

Mis à jour le 11 juillet 2019 | Commissariat général au développement durable

Les métaux lourds, également appelés éléments traces métalliques, sont naturellement présents dans l'environnement sous forme de traces. Parmi eux, le cadmium, le mercure et le plomb font l'objet d'un suivi sanitaire et environnemental, en particulier avec la directive cadre européenne sur l'eau (DCE), qui vise à préserver les écosystèmes aquatiques. Toxiques pour tous les êtres vivants sous leur forme oxydée, ils n'ont aucun rôle bénéfique et s'accumulent dans les chaînes alimentaires (bioaccumulation).

Des métaux toxiques aux usages multiples

Rarement trouvé seul à l'état naturel, le cadmium est généralement associé à d'autres métaux dans des minerais. Il peut également provenir de procédés de métallurgie, de l'incinération des déchets et des engrais phosphorés. Ses utilisations sont nombreuses : traitement anticorrosion des alliages, fabrication de plastiques, de batteries rechargeables, de colorants ou de produits électroniques, etc.

Le mercure se présente sous forme liquide et est facilement volatil dans des conditions normales de température et de pression. Il peut être d'origine naturelle (volcanisme, lessivage des sols) ou anthropique (métallurgie, combustion du charbon, incinération des déchets, fabrication de chlore, piles et lampes, etc.).

Présent dans les sols et la croûte terrestre, le plomb est surtout extrait d'un minerai, la galène. Ses utilisations sont nombreuses : batteries, grenaille de chasse, céramiques, peintures, fusibles, etc. Il est devenu aujourd'hui l'un des principaux contaminants toxiques de l'environnement.

Cadmium, plomb et mercure sont présents dans toute la biosphère. Leur temps de séjour, leur mobilité et leur biodisponibilité dépendent de nombreux processus biologiques, chimiques et

physiques.

Ces métaux font l'objet d'une surveillance particulière en raison des risques qu'ils présentent pour la santé humaine. Chacun d'entre eux a fait l'objet d'une classification par le **CIRC** (http://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/les-produits-chimiques-ressources/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb?glossarise=2492#volet_glossaire) :

- cancérogène pour le cadmium et ses composés (groupe 1) ;
- cancérogène probable pour le plomb inorganique (groupe 2A) ;
- cancérogène possible pour le méthylmercure (groupe 2B).

L'exposition par voie orale à de fortes doses de cadmium peut provoquer une grave irritation gastro-intestinale et d'importants effets sur les reins. L'exposition chronique par inhalation a été associée à des effets sur les poumons, notamment l'emphysème, ainsi que sur les reins. Il peut également causer une atteinte osseuse.

Une fois dans l'organisme, le plomb se retrouve dans le sang et se fixe sur les tissus mous (foie, rate, reins, moelle osseuse, système nerveux) puis s'accumule dans le système osseux. Le principal organe cible est le système nerveux central, en particulier chez le fœtus et le jeune enfant.

Le mercure est considéré par l'**OMS** (http://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/les-produits-chimiques-ressources/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb?glossarise=2666#volet_glossaire) comme l'un des « dix produits chimiques gravement préoccupants pour la santé publique ». Le mercure inorganique touche particulièrement les reins. Le méthylmercure est neurotoxique dans le cadre d'une exposition chronique. Une imprégnation élevée peut entraîner des troubles de l'équilibre et de la marche ainsi que des problèmes auditifs ou visuels. Chez les enfants, on peut observer des retards psychomoteurs, de croissance et de l'acquisition du langage. Cette forme de mercure est aussi fœtotoxique.

Diminution des contaminations environnementales

Globalement, les rejets de ces trois métaux par les installations classées pour la protection de l'environnement (**ICPE** (http://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/les-produits-chimiques-ressources/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb?glossarise=2599#volet_glossaire)) les plus polluantes ont diminué (période d'étude 2004-2016 pour les rejets dans l'eau et 2010-2015 pour les rejets dans l'air). Les rejets annuels dans l'eau (moyenne 2011-2015) sont de moins d'une tonne (t) pour le cadmium, 0,3 tonne pour le mercure et 13 t pour le plomb. Plus élevées, les émissions dans l'air pour ces trois métaux sont respectivement de 1,5 t, 3 t et plus de 30 t.

Toutes sources de pollution confondues, de 2000 à 2016, les émissions dans l'air de ces polluants ont chuté : - 81 % pour le cadmium, - 70 % pour le mercure et - 61 % pour le plomb. Ceci s'explique, entre autres, par le durcissement des exigences réglementaires sur le traitement des émissions atmosphériques des usines d'incinération de déchets ménagers, l'amélioration des procédés chimiques de traitement et la mise en place de dépoussiéreurs.

En France métropolitaine, le taux du cadmium est conforme aux normes de qualité dans l'ensemble des points de mesure dans l'air en 2016. Seules deux masses d'eau de surface (lagune de

Bages dans l'Aude et canal de la Deule dans le Pas-de-Calais) ont des concentrations excessives en cadmium et une masse d'eau souterraine présente des concentrations élevées (Moselle). La teneur en cadmium dans les mollusques, indicateurs quantitatifs de contamination du milieu marin, décroît globalement depuis les années 1980, du fait du durcissement des réglementations voire de l'arrêt de certains de ses usages. Localement, l'estuaire de la Gironde et les pertuis charentais sont toutefois marqués par de fortes contaminations provenant d'anciens rejets industriels sur le bassin du Lot.

Dans le Nord, les vallées de la Somme et de la Seine aval, la Lorraine et l'Alsace, le cours du Rhône et son delta, certains sites et sols pollués par une activité actuelle ou ancienne sont également sources de dispersion de cadmium. Enfin, dans le Jura, en Charente, au sud du Massif central et en Champagne, l'existence de roches calcaires implique également de hauts niveaux de présence naturelle de cadmium.

L'ingestion et l'inhalation, principales voies d'exposition des populations

Les **Métaux lourds** (http://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/les-produits-chimiques-ressources/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb?glossarise=2240#volet_glossaire) pénètrent dans l'organisme par inhalation, ingestion ou exposition cutanée. L'exposition aux métaux par inhalation concerne principalement les professionnels ou les populations vivant à proximité de certains sites industriels.

La principale voie d'exposition de la population au cadmium est l'alimentation. Dans l'étude de l'alimentation totale française (EAT2) réalisée par l'**ANSES** (http://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/les-produits-chimiques-ressources/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb?glossarise=2448#volet_glossaire) entre 2006 et 2010, les plus fortes teneurs moyennes en cadmium sont retrouvées dans les coquillages, les abats, les biscuits et le chocolat. Les contributeurs alimentaires majoritaires à l'exposition au cadmium sont le pain ainsi que les pommes de terre.

Chez les fumeurs, l'inhalation de fumée de cigarette représente la principale source d'exposition au cadmium. Les personnes travaillant ou vivant à proximité d'industries relâchant du cadmium dans l'air (métallurgie, papeterie, etc.) sont également susceptibles d'en inhaler.

Les pollutions environnementales des anciennes mines du nord du Gard

Dans le Gard, des études environnementales ont mis en évidence des teneurs en plomb et en arsenic exceptionnellement élevées sur les sites de Carnoulès et de la Croix-de-Pallières où deux anciennes mines de plomb et de zinc ont cessé leur activité après les années 1950, ainsi que des teneurs en cadmium élevées pour le site de la Croix-de-Pallières. Santé publique France a réalisé une étude afin de mesurer l'imprégnation des populations riveraines de ces anciens sites miniers. Un habitant sur quatre présente une imprégnation par arsenic supérieure à la moyenne nationale et près d'un sur huit par le cadmium. En revanche, les niveaux d'imprégnation par le plomb ne sont pas différents de ceux observés au sein de la population française. Aucun cas de saturnisme infantile n'a été identifié. Cette étude a permis de faire le lien entre la pollution environnementale et les niveaux d'imprégnation de la population. Des travaux complémentaires ont donné lieu à une série de propositions afin de réduire les expositions en agissant au niveau de la gestion des sources de contamination, mais également au niveau du comportement individuel (logements et alimentation).

La pénétration du mercure dans l'organisme sous sa forme la plus dangereuse (le cation méthylmercure) provient principalement de l'alimentation. L'étude EAT2 a montré que le poisson était le contributeur majoritaire (69 %) de l'exposition alimentaire au mercure sous cette forme. Le risque d'inhalation de vapeurs de mercure concerne particulièrement les professionnels de l'industrie chimique, de la construction électrique, de la tannerie ou de la médecine.

Le mercure en Guyane

250 tonnes d'or auraient été produites en Guyane depuis 150 ans. Le mercure a longtemps été utilisé pour amalgamer l'or, à raison de 1,3 à 1,4 kg de mercure pour 1 kg d'or produit. Du fait de sa dangerosité, il est interdit d'utilisation depuis 2006 par décret. Il reste cependant utilisé par les orpailleurs illégaux encore très nombreux. Par ailleurs, en contexte équatorial, les sols guyanais contiennent naturellement des quantités élevées de mercure qui, du fait des déforestations et des activités aurifères, est emporté dans les rivières aux côtés du mercure issu de l'orpaillage. Une fois dans les rivières, le mercure s'accumule dans les chaînes alimentaires sous forme de méthyl-mercure et se concentre dans les poissons carnivores comme l'aïmara. Dans ce poisson, consommé quotidiennement par les populations d'Amérindiens, il y a autant de mercure que dans 20 millions de litres d'eau. Les études d'imprégnation au mercure réalisées sur ce territoire montrent des niveaux modérés pour la plupart des communautés de Guyane ($\leq 2 \mu\text{g/g}$), mais toutefois nettement supérieurs à ceux observés en métropole.

Le plomb pénètre principalement dans notre organisme par ingestion : consommation de produits avec de fortes concentrations, eau du robinet (canalisations au plomb), poussières contaminées et écailles de peinture au plomb. C'est particulièrement le cas chez l'enfant de moins de 6 ans du fait de son comportement (marche à quatre pattes, contacts mains-bouche, etc.) et de l'importante absorption digestive.

Surveillance du niveau d'imprégnation de la population générale

Depuis 2006, l'imprégnation par le cadmium, le mercure ou le plomb fait l'objet d'une surveillance nationale. Des études ont été conduites auprès d'adultes (**ENNS** (http://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/les-produits-chimiques-ressources/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb?glossaire=2559#volet_glossaire), 2006-2007), d'enfants âgés de 6 mois à 6 ans (étude Saturn-Inf, 2008-2009) et de femmes enceintes (volet périnatal du programme national de biosurveillance, 2011).

Les résultats montrent que ces métaux sont présents dans la quasi-totalité des échantillons biologiques mesurés. Néanmoins, en 2011, comparativement aux études antérieures, l'imprégnation des femmes enceintes par le mercure et le plomb est en légère baisse. L'imprégnation au mercure reste toutefois supérieure à celle mesurée sur la même période en Europe et aux États-Unis, en raison notamment de la consommation de poissons, plus élevée en France.

En 2019, les résultats de l'étude Esteban permettront d'estimer l'évolution de la cadmiurie dans la population française adulte entre les périodes 2006-2007 et 2014-2016.

S'agissant du plomb, de 2005 à 2014, l'activité de primodépistage du saturnisme (premier dosage de plomb dans le sang pour un enfant mineur) ne cesse de diminuer. Elle s'accompagne, sur cette période, d'une baisse du nombre de nouveaux cas de saturnisme (cas incidents) conséquence possible des politiques publiques de diminution de l'exposition au plomb (lutte contre l'habitat indigne, suppression de l'essence au plomb et des canalisations d'eau potable en plomb, etc.).

Depuis 2015, le seuil de déclaration obligatoire du saturnisme infantile a été divisé par deux, passant de 100 µg/l à 50 µg/l. Le nombre de cas incidents a donc logiquement augmenté, en particulier en Île-de-France (65 %), dans les Dom (7 %) et en Provence – Alpes – Côte d'Azur (7 %). Cet abaissement de seuil a relancé l'activité de dépistage, entraînant une hausse du nombre de plombémies (dosage de plomb dans le sang) et du nombre de primodépistages. Presque tous les enfants (74 %) ont moins de 7 ans. Dans 8 cas sur 10, le motif de prescription de la plombémie concerne le logement (antérieur à 1949, habitat dégradé, présence de peinture au plomb ou travaux récents dans le logement).

Évolution du suivi de l'exposition au plomb des enfants de moins de 18 ans

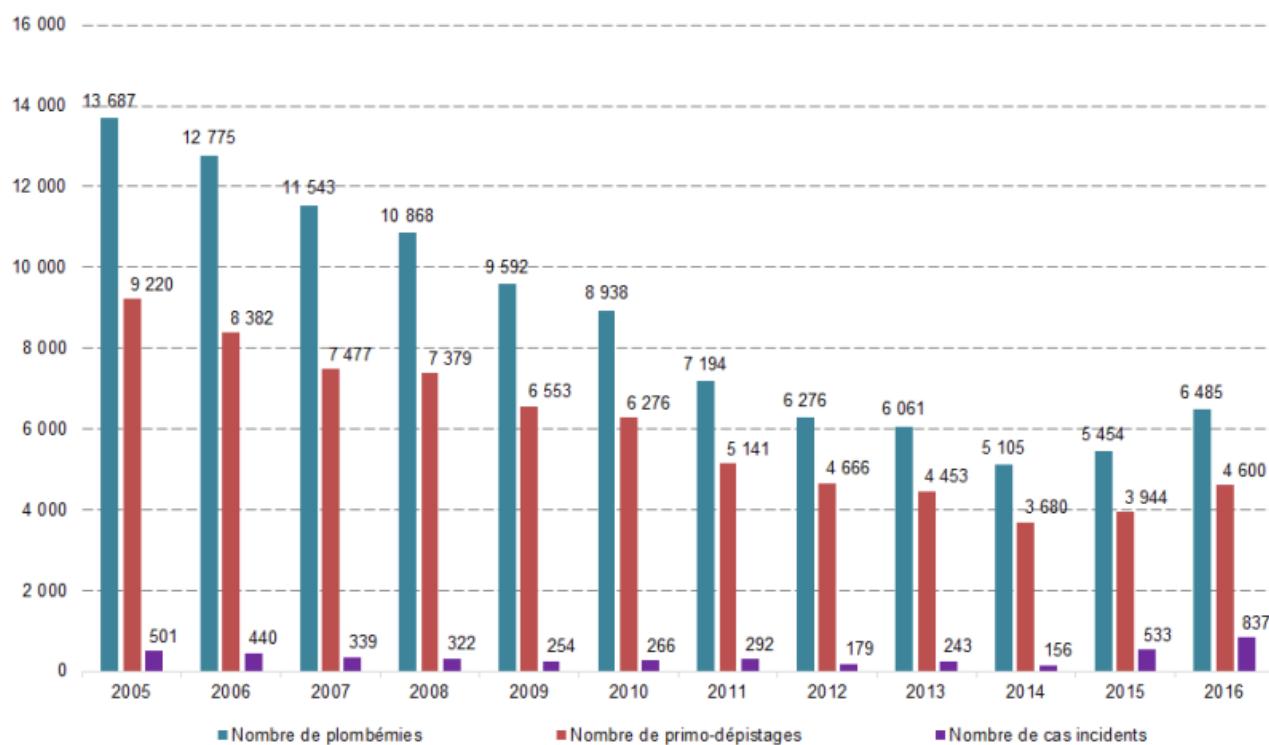


Illustration 1136-

Prévention des comportements et réglementation des usages pour limiter les expositions

Afin de limiter les risques, les usages de ces métaux mais également leurs rejets dans la biosphère et leur concentration dans de nombreux produits (eau du robinet, aliments, jouets, etc.) ont été réglementés.

La ratification de la convention de Minamata a marqué une étape importante dans les efforts de réduction des émissions anthropogéniques de mercure, susceptible de contribuer à la diminution globale des expositions au mercure au sein des populations.

Dans les années 80, suite à la découverte de cas graves de saturnisme infantile dans les logements parisiens anciens, dégradés avec des peintures au plomb, des politiques publiques ont été instaurées pour réduire l'exposition au plomb. Depuis 2015, le ministère de la Santé a rendu obligatoire la déclaration de l'intoxication saturne chez l'enfant âgé de moins de 18 ans pour toute plombémie $\geq 50\mu\text{g/l}$, suite aux études mettant en évidence, même à faible dose, un effet cytotoxique du plomb sur les cellules souches du système nerveux central.

Cet article est un extrait du **focus Environnement et santé** (donnees-et-ressources/ressources/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-en-france/rapports/edition-2019/article/environnement-et-sante).



Ressources

Liens utiles

Lire plus sur le thème

Santé

([theme/sante](#))